

PROJECT PROPOSAL · INTERACTIVE LEARNING GAME

จรวดข้ามบรรยากาศ 5 ชั้น

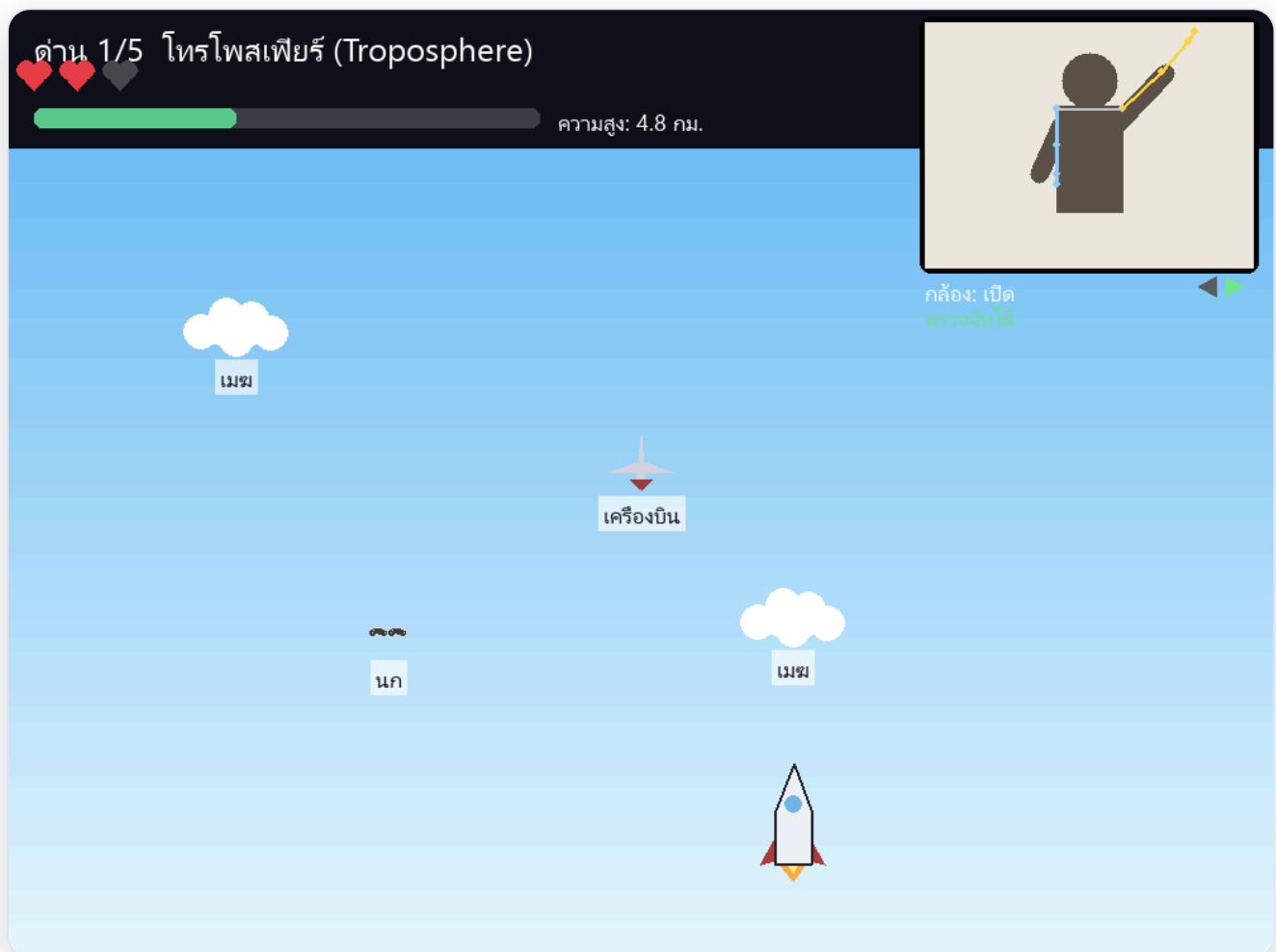
เกมควบคุมด้วยท่าทางแขนผ่านกล้อง AI — เรียนรู้ชั้นบรรยากาศโลกไปพร้อมกับการเล่น

เอกสารสรุปขอบเขตงานและสิ่งที่ส่งมอบ

เกมที่ให้ผู้เล่นขยับร่างกายจริง ไม่ใช่แค่กดปุ่ม

แทนที่จะควบคุมด้วยคีย์บอร์ดหรือจอย ผู้เล่นแค่ยกแขนตัวเองต่อหน้ากล้อง ยกแขนขวาจรวดก็เลี้ยวขวา ยกแขนซ้ายก็เลี้ยวซ้าย ระบบ AI จะจับตำแหน่งตั้งแต่หัวไหล่ไปถึงปลายนิ้วมือแบบเรียลไทม์ ผู้เล่นต้องพาวจรวดหลบสิ่งกีดขวางที่ตกลงมา ไต่ระดับผ่านชั้นบรรยากาศของโลกทั้ง 5 ชั้น และได้ความรู้วิทยาศาสตร์ติดตัวกลับไปทุกครั้งที่จบด่าน โดยไม่รู้สึเหมือนถูกยัดเยียดให้ท่องจำ

เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบในห้องเรียน งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ หรือบูธกิจกรรมที่ต้องการดึงดูดที่แปลกใหม่กว่าเกมทั่วไป



ตัวอย่างหน้าจอระหว่างเล่น — ด่านที่ 1 โทรโปสเฟียร์ พร้อมกล้องแสดงผลกล้องและเส้นโครงร่างแขนที่มุมขวาบน

ฟีเจอร์หลักของเกม

✓ ความคุมด้วยร่างกายจริง

ตรวจจับตำแหน่งไหล่ถึงปลายนิ้วมือแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคมทั่วไป ไม่ต้องติดเซนเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ

✓ เล่นได้แม้ไม่มีกล้อง

ถ้ากล้องใช้ไม่ได้ ระบบสลับไปใช้ปุ่มลูกศรให้อัตโนมัติทันที ไม่มีทางเล่นไม่ได้

✓ 5 ด่าน ครบ 5 ชั้นบรรยากาศ

โทรโพสเฟียร์ สตราโทสเฟียร์ มีโซสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ เอกโซสเฟียร์ แต่ละด่านมีของตกหล่นมาให้หลบตรงตามชั้นจริง

✓ สรุปความรู้ท้ายด่าน

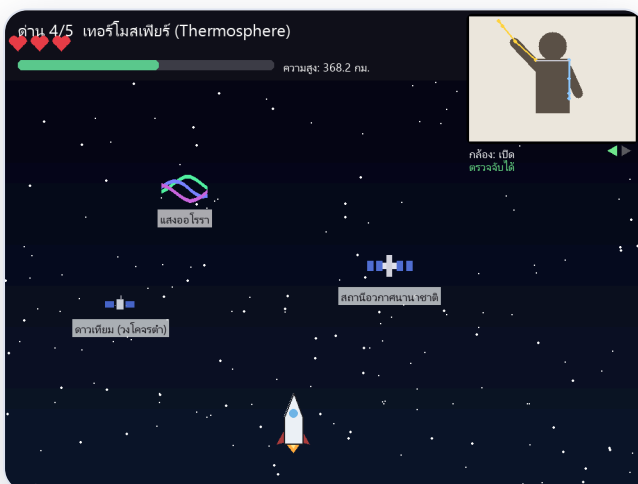
จบด่านมีหน้าสรุปข้อเท็จจริงของชั้นบรรยากาศและของที่เพิ่งหลบมา ช่วยให้จำได้มากกว่าท่องจำเฉยๆ

✓ ภาพเวกเตอร์ทำขึ้นเอง

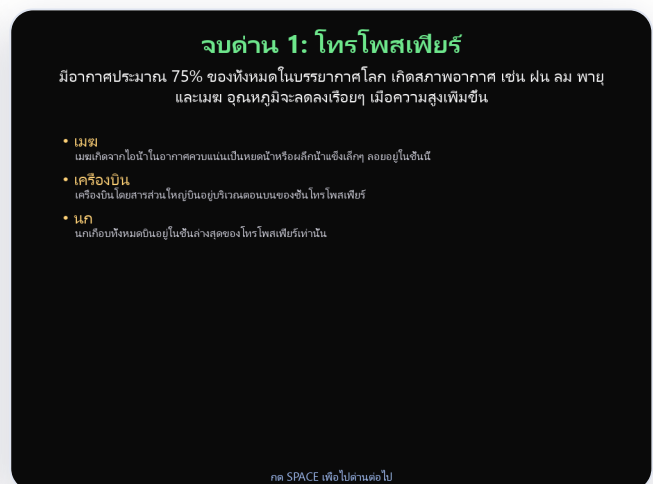
ไม่ได้ใช้รูปสำเร็จรูปจากที่ไหน ทุกชิ้น ตั้งแต่จรวด เมฆ ดาวเทียม ไปจนถึงแสงออโรรา วาดขึ้นใหม่ทั้งหมด

✓ พร้อมใช้งานทันที

แพ็กเป็นไฟล์ .exe เดียว เปิดเล่นบนเครื่อง Windows ได้เลย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม



ด่านที่ 4 เทอร์โมสเฟียร์ — บรรยากาศอวกาศยามค่ำคืน พร้อมแสงออโรรา และสถานีอวกาศ



หน้าจอสรุ้ปความรู้ท้ายด่าน อธิบายชั้นบรรยากาศและของที่เพิ่งหลบมา

ทำไมงานนี้ถึงมีมูลค่ามากกว่าที่เห็น

เทคโนโลยีที่ใช้อยู่เบื้องหลัง

ระบบตรวจจับท่าทางในเกมนี้ใช้ AI ตัวเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังแอปฟิตเนสและกล้องมือถือรุ่นใหม่ ๆ (Google MediaPipe) ระหว่างพัฒนาต้องแก้โจทย์ทางเทคนิคเฉพาะหน้าหลายจุด ทั้งการอัปเดตให้ทันเวอร์ชัน AI model ล่าสุดที่เปลี่ยนวิธีทำงานทั้งระบบ การออกแบบให้โปรแกรมรู้จำแขนไหนอยู่ฝั่งซ้าย-ขวาของจอได้ถูกต้องไม่ว่าผู้เล่นจะหันตัวไปทางไหน และการไล่หาสาเหตุเชิงลึกของบั๊กที่ทำให้โปรแกรมอ่านไฟล์โมเดลไม่ได้ในบางสภาพแวดล้อม รายละเอียดเหล่านี้คือส่วนที่ทำให้งานสาย Computer Vision ใช้เวลาและความเชี่ยวชาญมากกว่าแอปทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ

- Python
- Google MediaPipe (Pose AI)
- OpenCV
- Pygame Engine
- Multi-threaded Camera Pipeline
- PyInstaller Packaging

ประเมินขอบเขตงาน

สรุปงานและเวลาโดยประมาณ

รายการงาน	ความซับซ้อน	ชั่วโมงโดยประมาณ
วิเคราะห์โจทย์และวางโครงสร้างระบบ	กลาง	2-3
ตั้งค่าระบบ AI และแก้ปัญหาคำถามเข้ากันได้ของไลบรารี	สูง	5-7
ระบบตรวจจับท่าทางแขนแบบเรียลไทม์	สูง	8-12
ระบบเกมหลัก (ฟิสิกส์ การชน คำนวณ ชีวิต)	กลาง-สูง	8-10
ออกแบบภาพเวกเตอร์ของแต่ละด่าน	กลาง	6-8
ค้นคว้าและเขียนเนื้อหาความรู้ 5 ด้าน	กลาง	3-4
หน้าจอ UI ทั้งหมด (เมนู สรุปด่าน จบเกม)	กลาง	4-5
กล่องแสดงผลกล่องและเส้นโครงร่างแขน	กลาง	3-4
ทดสอบระบบทุกจุด (ด่าน การชน กรณีนไม่มีกล่อง)	กลาง	3-4
แพ็กเป็นไฟล์ .exe และแก้ปัญหาคำถาม build	สูง	4-6
เอกสารประกอบและคู่มือใช้งาน	ต่ำ	2
รวมโดยประมาณ		48-65 ชั่วโมง

* ตัวเลขชั่วโมงใช้เป็นฐานประเมินมูลค่างานตามความซับซ้อน ไม่ใช่ระยะเวลาส่งมอบจริง ซึ่งขึ้นกับคิวงานและรอบแก้ไขที่ตกลงกัน

สิ่งที่ควรวางแผนเอาไว้

รอบทดสอบกับผู้เล่นจริง (Tuning Round)

ความแม่นยำของการตรวจจับแขนขึ้นอยู่กับแสง ระยะห่างจากกล้อง และมุมกล้องของแต่ละสถานที่จริง แนะนำให้กันเวลาไว้สำหรับทดลองเล่นจริง และปรับความไวอีก 1 รอบหลังส่งมอบ แยกจากรอบพัฒนาหลัก

ความเข้ากันได้ของเครื่องปลายทาง

เกมทดสอบบน Windows เป็นหลัก หากต้องใช้บนเครื่องที่สเปกต่ำมากหรือไม่มีกล้องเว็บแคมมาตรฐาน ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อวางแผนทดสอบเพิ่ม

รวมอยู่ในงานนี้แล้ว

- ซอร์สโค้ดเกมฉบับเต็มพร้อมคอมเมนต์
- 'ไฟล์'.exe พร้อมใช้งานจริง
- โมเดล AI และไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมด
- คู่มือติดตั้ง ใช้งาน และปรับแต่งความยาก

ต่อยอดได้ในอนาคต (นอกขอบเขตนี้)

- กราฟิก/สไปรตจากดีไซน์เนอร์ เสียงประกอบและเพลง
- ระบบเก็บคะแนนสูงสุด / สถิติผู้เล่น
- เซ็นโบริบรองโค้ดป้องกัน Windows แจ้งเตือน
- รองรับ macOS หลายภาษา หรือจอยควบคุม

พร้อมพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการปรับขอบเขตงาน เพิ่มด้าน เปลี่ยนเนื้อหาความรู้ หรือขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่น ยินดีคุยรายละเอียดและ ปรับใบเสนอราคา ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโครงการ